

Tarea computacional 1

Parte 1

Usted trabaja en una empresa que produce dos tipos de productos, los que serán llamados A y B. Usted forma parte del equipo de gestión y se le ha encargado planificar la producción para el próximo año, esto es, los siguientes 12 meses.

La empresa dispone de la siguiente información:

- **Tabla 1:** Demanda máxima por tipo de producto.
- **Tabla 2:** Utilidad de venta por producto.
- **Tabla 3:** Horas de maquinaria necesarias para producir una unidad de producto, y capacidad disponible de maquinaria.
- **Tabla 4:** Costo de inventario, inventario de seguridad e inventario máximo.

Considere que la fábrica de producción dispone de una bodega donde puede guardar el inventario de los productos. Considere también que existe un inventario inicial de 10 unidades de cada producto.

- a) Formule un modelo de programación lineal que maximice la utilidad anual.
- b) Resuelvan el modelo usando solver de Excel. ¿Con qué inconveniente se pueden encontrar?, ¿Cómo lograron solucionarlo?
- c) Resuelvan el modelo utilizando AMPL.
- d) Indique claramente la solución obtenida, junto con determinar los beneficios y costos. Justifique la respuesta. Puede utilizar insumos gráficos para complementar.

Parte 2

El departamento de personal indica a usted que, si bien el modelo a proponer es correcto en términos productivos, le falta incorporar el factor recurso humano.

Para la planificación de los recursos humanos, en cada periodo se puede hacer un ajuste de personal por medio de dos alternativas: sobre tiempo o contratación/despido. Esta información es dispuesta a usted en la tabla 5, que muestra el costo de 1 hh en horario regular y el costo de 1 hh de horas extra, el costo de incrementar la fuerza de trabajo en 1 hh vía contratación y el costo de reducir la fuerza de trabajo en 1 hh vía despido.

- **Tabla 5:** Costos de recursos humanos.

Considere que para fabricar cada producto se necesita 3 hh y la dotación de fuerza de trabajo es de 300 hh.

- e) Formule/modifique el modelo anterior que, incluyendo esta nueva condición, maximice la utilidad total.

- f) Resuelva usando solver de Excel.
- g) Resuelva utilizando AMPL.
- h) Indique claramente la solución obtenida, junto con determinar los beneficios y cada uno de los costos. Justifique la respuesta. Puede utilizar insumos gráficos para complementar.

Preguntas adicionales

- i) ¿Qué tanto cambia el beneficio neto entre escenarios?
- j) ¿Qué escenario es más realista?
- k) ¿Cuál escenario debería considerar para aplicar en el año?
- l) ¿Hay otras variables que no se estén considerando que puedan llegar a ser relevantes en este contexto de producción?

Instrucciones:

- Fecha de entrega: 05 de octubre, 2026, hasta las 23:55 hrs.
- Entrega mediante canvas.
- La tarea es de grupos de 3 - 5 integrantes.
- Deben adjuntar planilla con solución de Excel.
- Deben adjuntar los archivos .mod, .dat y .run de cada parte solución.
- Deben adjuntar un informe en formato PDF que incluya al menos:
 - Resumen ejecutivo
 - Contexto base de cada problema
 - Formulación matemática y desarrollo
 - Valores y resultados más importantes, análisis de solución
 - Responder al menos las preguntas planteadas y proponer sugerencias para un mejor análisis de este problema.
 - Indicar todos los supuestos utilizados para la modelación.
 - Extensión máxima del reporte: 10 páginas
- El informe se debe realizar con la idea de ser presentado al gerente de operaciones de la empresa. Breve, claro, ordenado.